

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	001	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.01
관련규칙	03. 민감한 가변적 클래스에 수정이 불가능한 래퍼를 제공하라 41. 배열이나 컬렉션을 반환하는 메서드에서 널 값 대신 빈 배열이나 컬렉션을 반환하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>package model; import java.io.Serializable; public class CardData implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private PaymentInfo paymentInfo; // 결제 정보 private byte[] orderInfoHash; // 주문 정보 해시 private byte[] digitalSignature; // 이중서명 public CardData(PaymentInfo paymentInfo, byte[] orderInfoHash, byte[] digitalSignature) { this.paymentInfo = paymentInfo; this.orderInfoHash = orderInfoHash; this.digitalSignature = digitalSignature; } public PaymentInfo getPaymentInfo() { return paymentInfo; } public byte[] getOrderInfoHash() { return orderInfoHash; } public byte[] getDigitalSignature() { return digitalSignature; } }</pre>				
	After				
	<pre>public class CardData implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private PaymentInfo paymentInfo; // 결제 정보 private byte[] orderInfoHash; // 주문 정보 해시 private byte[] digitalSignature; // 이중서명 public CardData(PaymentInfo paymentInfo, byte[] orderInfoHash, byte[] digitalSignature) { this.paymentInfo = paymentInfo; this.orderInfoHash = orderInfoHash != null ? orderInfoHash.clone() : null; this.digitalSignature = digitalSignature != null ? digitalSignature.clone() : null; } public PaymentInfo getPaymentInfo() { return paymentInfo; } public byte[] getOrderInfoHash() { return orderInfoHash != null ? orderInfoHash.clone() : new byte[0]; } public byte[] getDigitalSignature() { return digitalSignature != null ? digitalSignature.clone() : new byte[0]; } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	배열은 가변 객체이기 때문에 원본 배열 그대로 반환하면 외부에서 원본 배열을 임의로 수정이 가능하기에 보안에 취약하다(03번규칙). 그래서 생성자와 getter메서드에서 .clone()을 사용하여 복사본을 넘겨주는 방어적 복사로 수정했다. 그리고 원래 new byte[0]가 아닌 null을 반환했는데, 41번 규칙을 적용해 null이 아닌 빈 배열을 반환하도록 수정했다. (model패키지 속 파일들을 이렇게 수정하였음)				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	002	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.01
관련규칙	06. 출력을 적절하게 인코딩하거나 이스케이핑하라.				
중요도	중				
대상코드	Before				
	<pre>package model; import java.io.Serializable; public class PaymentInfo implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private String cardNumber; private int price; public PaymentInfo(String cardNumber, int price) { this.cardNumber = cardNumber; this.price = price; } public String getCardNumber() { return cardNumber; } public int getPrice() { return price; } public String toString() { String payment = "카드번호: " + cardNumber + ", 결제금액: " + price; return payment; } }</pre>				
	After				
	<pre>public class PaymentInfo implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private String cardNumber; private int price; public PaymentInfo(String cardNumber, int price) { this.cardNumber = cardNumber; this.price = price; } public String getCardNumber() { return cardNumber; } public int getPrice() { return price; } @Override public String toString() { // 보안 가이드라인 준수: 로그나 디버깅 출력 시 민감한 카드번호 마스킹 처리 String maskedCard = (cardNumber != null && cardNumber.length() > 4) ? cardNumber.substring(0, 4) + "****-****-****" : "****"; return "카드번호: " + maskedCard + ", 결제금액: " + price; } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	수정전 사용자의 카드 번호가 그대로 결합되어 콘솔 스트림으로 출력되는 문제가 있음. 출력 스트림으로 민감정보가 새어나가지 않도록 마스킹 이스케이프 처리를 거친 후 안전하게 텍스트를 출력하도록 수정함.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	003	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.01
관련규칙	43. 닫을 수 있는 자원을 안전하게 처리하기 위해서는 자원동반-try 문장을 사용하라				
중요도	중				
대상코드	Before				
	<pre>// 배달의 민족에서 보낸 2차 전자봉투 개봉 public BaeminToCardData openEnvelope(DigitalEnvelope cardEnvelope) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, Illegal byte[] decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); BaeminToCardData cardData = (BaeminToCardData) bytesToObject(decrypted); return cardData; }</pre>				
	<pre>66 } 67 68 // 객체 직렬화 69 public byte[] objectToBytes(Object obj) throws IOException { 70 ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); 71 ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos); 72 73 oos.writeObject(obj); 74 oos.flush(); 75 76 byte[] bytes = bos.toByteArray(); 77 return bytes; 78 } 79 } 80</pre>				
	After				
	<pre>// 배달의 민족에서 보낸 2차 전자봉투 개봉 public BaeminToCardData openEnvelope(DigitalEnvelope cardEnvelope) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, Illegal byte[] decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); return (BaeminToCardData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } package crypto; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.ByteArrayOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.ObjectInputStream; import java.io.ObjectOutputStream; public class SerializeUtil { // 객체 직렬화 (Object -> byte[]) public static byte[] objectToBytes(Object obj) throws IOException { try (ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos)) { oos.writeObject(obj); oos.flush(); return bos.toByteArray(); } } // 객체 역직렬화 (byte[] -> Object) public static Object bytesToObject(byte[] data) throws IOException, ClassNotFoundException { try (ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(data); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bis)) { return ois.readObject(); } } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	entity패키지 속 파일들 아래엔 객체 직렬화와 역직렬화를 위한 코드가 공통으로 들어가 있었다. 코드의 가독성을 위해 crypto패키지에 SerializeUtil클래스를 만들었고, 기존의 코드에선 스트림이 close되지 않은 채 데이터만 리턴되어 try문장을 사용하여 직렬화와 역직렬화 코드를 수정했다, 여기에 맞추어 entity패키지 속 파일들을 수정했다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	004	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	12. 안전하지 않거나 약한 암호 알고리즘을 사용하지 말라 26. 메시드의 결과값에 대해 항상 피드백을 제공하라 42. 예외적인 상황에 대해서만 예외를 사용하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>// 대칭 키 암호화 public static byte[] encrypt(byte[] data, SecretKey secretKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES"); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey); byte[] encrypted = cipher.doFinal(data); return encrypted; } // 대칭 키 복호화 public static byte[] decrypt(byte[] encryptedData, SecretKey secretKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES"); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey); byte[] decrypted = cipher.doFinal(encryptedData); return decrypted; }</pre>				
	After				
	<pre>// 대칭 키 암호화 (IV를 생성하여 암호문 앞에 붙여서 반환하는 방식) public static byte[] encrypt(byte[] data, SecretKey secretKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding"); // CBC 모드를 위한 무작위 IV 생성 byte[] iv = new byte[16]; SecureRandom random = new SecureRandom(); // SecureRandom 사용 random.nextBytes(iv); IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(iv); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, ivSpec); byte[] encrypted = cipher.doFinal(data); // 복호화할 때 IV가 필요하므로 [IV(16바이트) + 암호문] 형태로 결합하여 반환 byte[] combined = new byte[iv.length + encrypted.length]; System.arraycopy(iv, 0, combined, 0, iv.length); System.arraycopy(encrypted, 0, combined, iv.length, encrypted.length); return combined; } // 대칭 키 복호화 public static byte[] decrypt(byte[] combinedData, SecretKey secretKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { // 암호문 앞부분에서 IV 추출 byte[] iv = new byte[16]; System.arraycopy(combinedData, 0, iv, 0, iv.length); IvParameterSpec ivSpec = new IvParameterSpec(iv); // 실제 암호문 데이터 추출 int encryptedSize = combinedData.length - 16; byte[] encrypted = new byte[encryptedSize]; System.arraycopy(combinedData, 16, encrypted, 0, encryptedSize); // "RSA" 오류 수정 -> ALGORITHM("AES/CBC/PKCS5Padding") 사용 Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding"); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, ivSpec); return cipher.doFinal(encrypted); }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	12번 규칙) 암호화 메서드에서, Cipher.getInstance에서 AES만 사용하면 패턴 노출이 되어 통계적 분석 공격에 노출될 수 있다. 그래서 CBC 모드와 IV(난수)를 사용해서 통계적 분석공격을 막았다. (AES/CBC/PKCS5Padding 으로 변경하기 위해 iv를 생성함.) 26,42번 규칙) 'decrypt' 메서드 시그니처에 'InvalidAlgorithmParameterException'을 명시하여, 전송 중 발생한 IV 오염이나 잘못된 알고리즘 파라미터 주입 공격 시 결함 흐름을 시스템이 정상적으로 통제하고 상위 가용 영역으로 전파하도록 설계함.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	005	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	01. 민감-데이터의 수명을 제한하라 22. 변수들의 영역 범위를 최소화하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>package crypto; import java.security.InvalidKeyException; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.security.PrivateKey; import java.security.PublicKey; import javax.crypto.BadPaddingException; import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; import javax.crypto.NoSuchPaddingException; import javax.crypto.SecretKey; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import model.DigitalEnvelope; public class EnvelopeUtil { // 전자봉투 생성 public static DigitalEnvelope sealEnvelope(byte[] data, PublicKey publicKey) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { // AES 키 생성 SecretKey aesKey = AESUtil.generateKey(); // 공개 정보 AES 암호화 byte[] encryptedData = AESUtil.encrypt(data, aesKey); // AES 키를 공개 키로 암호화 byte[] aesKeyBytes = aesKey.getEncoded(); byte[] encryptedKey = RSAUtil.encrypt(aesKeyBytes, publicKey); // 전자봉투 생성 DigitalEnvelope digitalEnvelope = new DigitalEnvelope(encryptedData, encryptedKey); return digitalEnvelope; } // 전자봉투 개봉 public static byte[] openEnvelope(DigitalEnvelope envelope, PrivateKey privateKey) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { // 공개 키로 암호화된 AES 키를 개인 키로 복호화 byte[] aesKeyBytes = RSAUtil.decrypt(envelope.getEncryptedKey(), privateKey); // byte[] 형태의 키를 SecretKey 타입으로 복원 SecretKey aesKey = new SecretKeySpec(aesKeyBytes, "AES"); // 데이터 복호화 byte[] data = AESUtil.decrypt(envelope.getEncryptedData(), aesKey); return data; } }</pre>				
	After				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	<pre>public class EnvelopeUtil { // 전자봉투 생성 public static DigitalEnvelope sealEnvelope(byte[] data, PublicKey publicKey) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { // AES 키 생성 SecretKey aesKey = AESUtil.generateKey(); // 공개 정보 AES 암호화 byte[] encryptedData = AESUtil.encrypt(data, aesKey); // AES 키를 공개 키로 암호화 byte[] aesKeyBytes = aesKey.getEncoded(); byte[] encryptedKey; try { encryptedKey = RSAUtil.encrypt(aesKeyBytes, publicKey); } finally { //사용 직후 메모리 파기 Arrays.fill(aesKeyBytes, (byte) 0); } //불필요한 로컬 변수를 지우고 인스턴스를 생성하며 즉시 반환 return new DigitalEnvelope(encryptedData, encryptedKey); } // 전자봉투 개봉 public static byte[] openEnvelope(DigitalEnvelope envelope, PrivateKey privateKey) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { // 공개 키로 암호화된 AES 키를 개인 키로 복호화 byte[] aesKeyBytes = RSAUtil.decrypt(envelope.getEncryptedKey(), privateKey); // byte[] 형태의 키를 SecretKey 타입으로 복원 SecretKey aesKey = new SecretKeySpec(aesKeyBytes, "AES"); try { // SecretKey 타입 복원 aesKey = new SecretKeySpec(aesKeyBytes, "AES"); // 데이터 복호화 후 즉시 리턴 return AESUtil.decrypt(envelope.getEncryptedData(), aesKey); } finally { //복호화 로직이 끝나는 즉시 메모리 내 비밀키 배열 영구 소멸 Arrays.fill(aesKeyBytes, (byte) 0); } } }</pre>				
	AES키를 공개키로 암호화할 때, 민감 데이터는 GC가 수거하기 전까지 메모리에 평문으로 남아 있다. 이를 해결하기 위해 Arrays.fill(array, byte(0))기법으로 0으로 초기화하여 파기하도록 수정했다. 그리고, 전자봉투 생성하는 코드에서 불필요한 로컬 변수를 지우고 인스턴스를 생성하며 즉시 반환하도록 변경하였다.(22번)				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	006	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	12. 안전하지 않거나 약한 암호 알고리즘을 사용하지 말라 13. 해시함수를 이용하여 패스워드를 저장하라 14. SecureRandom에 적절한 시드를 제공하도록 보장하라 22. 변수들의 영역범위를 최소화하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>package crypto; import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; ✓ public class HashUtil { // SHA-256 해시 생성 ✓ public static byte[] hash(byte[] data) throws NoSuchAlgorithmException { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); md.update(data); byte[] mdSHA256 = md.digest(); return mdSHA256; } // byte[]를 hex 문자열로 변환 ✓ public static String bytesToHex(byte[] bytes) { StringBuffer sb = new StringBuffer(); for (byte b : bytes) { sb.append(String.Format("%02x", b)); } return sb.toString(); } // 두 개의 해시 결합 ✓ public static byte[] combineHash(byte[] hash1, byte[] hash2) { byte[] combined = new byte[hash1.length + hash2.length]; System.arraycopy(hash1, 0, combined, 0, hash1.length); System.arraycopy(hash2, 0, combined, hash1.length, hash2.length); return combined; } }</pre>				
대상코드	After				
	<pre>package crypto; import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.security.SecureRandom; // 안전한 시드를 위해 추가 import java.util.Arrays; // 메모리 회기를 위해 추가 ✓ public class HashUtil { // 안전한 솔트(Salt) 생성 메서드 ✓ public static byte[] generateSalt() { // 16바이트 SecureRandom random = new SecureRandom(); byte[] salt = new byte[16]; random.nextBytes(salt); return salt; } // SHA-256 해시 생성 ✓ public static byte[] hash(byte[] data) throws NoSuchAlgorithmException { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); //데이터 전면에 솔트를 주입하여 역추적, 복보(관안보우 테이블) 공격 차단 md.update(salt); md.update(data); return md.digest(); // 변수 선언 없이 즉시 반환 } // byte[]를 hex 문자열로 변환 (생성 최적화 및 스레드 오버헤드 제거) ✓ public static String bytesToHex(byte[] bytes) { //null보호 및외처리 추가로 시스템 안정성 확보 if (bytes == null) { return ""; } // StringBuffer 대신 불필요한 동기화가 없는 StringBuilder 사용 (과도한 코드/오버헤드 제거) StringBuilder sb = new StringBuilder(bytes.length * 2); // 부주요한 순환을 방지하기 위한 정밀한 제어 루프 for (int i = 0; i < bytes.length; i++) { sb.append(String.Format("%02x", bytes[i])); } return sb.toString(); } // 두 개의 해시 결합 ✓ public static byte[] combineHash(byte[] hash1, byte[] hash2) { byte[] combined = new byte[hash1.length + hash2.length]; System.arraycopy(hash1, 0, combined, 0, hash1.length); System.arraycopy(hash2, 0, combined, hash1.length, hash2.length); return combined; } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	12번) 해시 생성 시 salt를 먼저 주입하여 레인보우 테이블 공격을 방어하였다. 13번) hash()가 카드 번호를 검증할 때 사용되는데, SHA-256해시 값이면 디코딩될 수 있기에 salt를 사용했다. (해시를 생성할 때마다 사용자마다 고유하고 무작위로 생성되는 고정도 데이터인 salt를 결합하여 함께 해싱했다.) 14번) salt값은 사용자마다, 생성할 때마다 중복되거나 예측되어서는 안됨으로 RecureRandom을 사용하여 salt값을 생성하도록 수정하였다. 22번) 불필요한 임시 변수 선언 줄이고, 연산결과를 즉시 반환함으로써 생명주기 영역 최소화, 그리고 StringBuffer 대신 StringBuilder사용하여 과도한 코드와 오버헤드를 제거하였다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	007	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	12. 안전하지 않거나 약한 암호 알고리즘을 사용하지 말라 22. 변수들의 영역범위를 최소화하라 43. 달을 수 있는 자원을 안전하게 처리하기 위해서는 자원동반-try문장을 사용하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>public class RSAUtil { // 비대칭 키 생성 public static KeyPair generateKeyPair() throws NoSuchAlgorithmException { KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA"); keyPairGen.initialize(1024); KeyPair keyPair = keyPairGen.generateKeyPair(); return keyPair; } // 공개 키 저장 public static void savePublicKey(String fname, PublicKey publicKey) throws FileNotFoundException, IOException { File directory = new File("keys"); if (!directory.exists()) { directory.mkdirs(); } File file = new File(directory, fname); try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file))) { oos.writeObject(publicKey); } } }</pre>				
	After				
	<pre>public class RSAUtil { private static final String TRANSFORMATION = "RSA/ECB/OAEPWithSHA-256AndMGF1Padding"; private static final int KEY_SIZE = 2048; // 비대칭 키 생성 public static KeyPair generateKeyPair() throws NoSuchAlgorithmException { KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA"); keyPairGen.initialize(KEY_SIZE); return keyPairGen.generateKeyPair(); // 중간 변수 제거 } // 공개 키 암호화 public static byte[] encrypt(byte[] data, PublicKey publicKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey); return cipher.doFinal(data); } // 개인 키 복호화 public static byte[] decrypt(byte[] encryptedData, PrivateKey privateKey) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException { Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey); return cipher.doFinal(encryptedData); } // 공개 키 저장 public static void savePublicKey(String fname, PublicKey publicKey) throws IOException { File directory = new File("keys"); if (!directory.exists()) { directory.mkdirs(); } File file = new File(directory, fname); // try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos)) { oos.writeObject(publicKey); } } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	12번) 패딩 모드를 OAEP로 명시하여 고강도 보안 확보, RSA 키 길이를 1024가 취약해서 2048로 변경. 22번)중간 변수 없이 즉시 반환함. 43번) 공개키와 개인키 파일을 디스크에 입출력과정에서 파일 락현상이나 메모리 누수 발생해서 try-with-resources구문을 추가함.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	008	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	07. 코드 인젝션을 방지하라 41. 배열이나 컬렉션을 반환하는 메서드에서 널 값 대신 빈 배열이나 컬렉션을 반환하라 63. 과도한 코드와 값을 찾아 제거하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre> package crypto; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.ByteArrayOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.ObjectInputStream; import java.io.ObjectOutputStream; public class SerializeUtil { // 객체 직렬화 (Object -> byte[]) public static byte[] objectToBytes(Object obj) throws IOException { try (ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos)) { oos.writeObject(obj); oos.flush(); return bos.toByteArray(); } } // 객체 역직렬화 (byte[] -> Object) public static Object bytesToObject(byte[] data) throws IOException, ClassNotFoundException { try (ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(data); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bis)) { return ois.readObject(); } } } </pre>				
대상코드	After				
	<pre> package crypto; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.ByteArrayOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.ObjectInputStream; import java.io.ObjectOutputStream; public class SerializeUtil { // 객체 직렬화 (Object -> byte[]) public static byte[] objectToBytes(Object obj) throws IOException { if (obj == null) { return new byte[0]; } try (ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos)) { oos.writeObject(obj); return bos.toByteArray(); } } // 객체 역직렬화 (byte[] -> Object) public static Object bytesToObject(byte[] data) throws IOException, ClassNotFoundException { if (data == null data.length == 0) { return null; } try (ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(data); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bis)) { ObjectInputFilter filter = ObjectInputFilter.Config.createFilter("model.*;entity.*;java.base/*"); ois.setObjectInputFilter(filter); return ois.readObject(); } } } </pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	07) 객체 역직렬화코에서, 어떤 클래스든 무조건 검증 없이 로드할 수 있어서 역직렬화 공격 차단을 위해 보안 필터를 생성하도록 수정하였다. 41) NullPointerException을 예방하여 obj가 null인지 확인하는 코드를 추가했다. 63) try-with-resources문법 사용시 스트림이 닫힐 때 flush()가 자동 호출되므로 중복된 코드를 제거하여 코드의 간결성과 가독성을 높였다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	009	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	01. 민감-데이터의 수명을 제한하라 02. 클라이언트에 암호화되지 않은 민감-데이터를 저장하지 말라 26. 메서드의 결과값에 대해 항상 피드백을 제공하라 41. 배열이나 컬렉션을 반환하는 메서드에서 널 값 대신 빈 배열이나 컬렉션을 반환하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>System.out.println(); System.out.println("---- 결제 정보 입력 ----"); System.out.print("카드 번호를 입력하세요: "); String cardNumber = sc.next(); System.out.println(); public class PaymentInfo implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private String cardNumber; private int price; public PaymentInfo(String cardNumber, int price) { this.cardNumber = cardNumber; this.price = price; } public String getCardNumber() { return cardNumber; } public int getPrice() { return price; } @Override public String toString() { // 보안 가이드라인 준수; 로그나 디버깅 출력 시 민감한 카드번호 미스칭 처리 String maskedCard = (cardNumber != null && cardNumber.length() > 4) ? cardNumber.substring(0, 4) + "****.****.****" : "****"; return "카드번호: " + maskedCard + ", 결제금액: " + price; } }</pre>				
	After				
	<pre>System.out.println(); System.out.println("---- 결제 정보 입력 ----"); System.out.print("카드 번호를 입력하세요: "); char[] inputCardNumber = sc.next().toCharArray(); System.out.println(); package model; import java.io.Serializable; public class PaymentInfo implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; private char[] cardNumber; private int price; public PaymentInfo(char[] cardNumber, int price) { this.cardNumber = cardNumber != null ? cardNumber.clone() : null; this.price = price; } public String getCardNumber() { return cardNumber != null ? cardNumber.clone() : new char[0]; } public int getPrice() { return price; } //카드번호 즉시 지우기 public void clearCardNumber() { if (this.cardNumber != null) { Arrays.fill(this.cardNumber, ' '); // 메모리 공간들 문자 ' '으로 덮어줌 } } @Override public String toString() { // 보안 가이드라인 준수; 로그나 디버깅 출력 시 민감한 카드번호 미스칭 처리 String maskedCard = (cardNumber != null && cardNumber.length() > 4) ? cardNumber.substring(0, 4) + "****.****.****" : "****"; return "카드번호: " + maskedCard + ", 결제금액: " + price; } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	String객체는 한 번 생성되면 메모리에서 내용을 수정하거나 지울 수 없어서 카드번호(민감데이터)가 평문에 그대로 남게 된다. 그래서 char[]로 변경하였고, Arrays.fill()을 사용하여 데이터를 즉시 파기하도록 수정하였다. 26) 외부 주소값 조작 방지를 위해 생성자 내에 방어적 복사를 했다. 41)외부 호출 측의 NullPointerException을 막기 위해 null일 경우 빈 배열을 반환하도록 했다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	010	작성자	정제는	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	01. 민감-데이터의 수명을 제한하라 24. 클래스와 멤버들에 대한 접근성을 최소화하라 33. 일반적인 예외의 타입보다는 사용자-정의 예외를 사용하라 64. 논리적 완벽을 추구하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>public class CardCompany { private PrivateKey privateKey; public CardCompany(PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 바탕의 민톡에서 보낸 2차 전자봉투 개봉 public BaeminToCardData openEnvelope(DigitalEnvelope cardEnvelope) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, ClassNotFoundException, IOException { byte[] decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); return (BaeminToCardData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } // 1차 전자봉투 개봉 public CardData openCardEnvelope(BaeminToCardData cardData) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, ClassNotFoundException, IOException { DigitalEnvelope cardEnvelope = cardData.getCardEnvelope(); byte[] decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); return (CardData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } // 결제 정보 검증 public boolean verifyPayment(CardData cardData, PublicKey userPublicKey) throws IOException, NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, SignatureException { // 결제 정보 해시 생성 PaymentInfo paymentInfo = cardData.getPaymentInfo(); byte[] paymentInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(paymentInfo); byte[] paymentInfoHash = HashUtil.hash(paymentInfoBytes); // 주문 정보 해시, 결제 정보 해시 결합 byte[] orderInfoHash = cardData.getOrderInfoHash(); byte[] combined = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); // 최종 해시 값 생성 byte[] combinedHash = HashUtil.hash(combined); // 결제 정보 검증 byte[] digitalSignature = cardData.getDigitalSignature(); return SignatureUtil.verify(combinedHash, digitalSignature, userPublicKey); } }</pre>				
	After				
<pre>< < class CardCompanyException extends Exception { public CardCompanyException(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } } public class CardCompany { private final PrivateKey privateKey; public CardCompany(PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 바탕의 민톡에서 보낸 2차 전자봉투 개봉 public BaeminToCardData openEnvelope(DigitalEnvelope cardEnvelope) throws CardCompanyException { byte[] decrypted = null; try { decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); return (BaeminToCardData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } catch (Exception e) { // 예외 추상화로 시스템 정보 보호 throw new CardCompanyException("2차 전자봉투 개봉 중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { //데이터 초기 if (decrypted != null) { Arrays.fill(decrypted, (byte) 0); } } } // 1차 전자봉투 개봉 public CardData openCardEnvelope(BaeminToCardData cardData) throws CardCompanyException { byte[] decrypted = null; try { DigitalEnvelope cardEnvelope = cardData.getCardEnvelope(); decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(cardEnvelope, privateKey); return (CardData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } catch (Exception e) { throw new CardCompanyException("1차 결제 전자봉투 개봉 중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { if (decrypted != null) { Arrays.fill(decrypted, (byte) 0); } } } // 결제 정보 검증 public boolean verifyPayment(CardData cardData, PublicKey userPublicKey) throws CardCompanyException{ // 결제 정보 해시 생성 byte[] paymentInfoBytes = null; byte[] paymentInfoHash = null; byte[] combined = null; byte[] combinedHash = null; try { //직렬화 PaymentInfo paymentInfo = cardData.getPaymentInfo(); paymentInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(paymentInfo); // 고유 솔트를 가져와 결합해 해시값으로써 복호 공격 차단 byte[] salt = cardData.getPaymentInfoSalt(); paymentInfoHash = HashUtil.hash(paymentInfoBytes, salt); // 주문 정보 해시, 결제 정보 해시 결합 byte[] orderInfoHash = cardData.getOrderInfoHash(); combined = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); // 최종 해시 값 combinedHash = HashUtil.hash(combined, salt); // 인증 서명 검증 수행 및 즉시 반환 byte[] digitalSignature = cardData.getDigitalSignature(); return SignatureUtil.verify(combinedHash, digitalSignature, userPublicKey); } catch (Exception e) { throw new CardCompanyException("결제 정보 인증서명 검증 중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { if (paymentInfoBytes != null) Arrays.fill(paymentInfoBytes, (byte) 0); if (paymentInfoHash != null) Arrays.fill(paymentInfoHash, (byte) 0); if (combined != null) Arrays.fill(combined, (byte) 0); if (combinedHash != null) Arrays.fill(combinedHash, (byte) 0); if (cardData != null && cardData.getPaymentInfo() != null) { cardData.getPaymentInfo().clear(); } } } }</pre>					
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	01) 전자봉투를 열어서 나온 평문 바이트배열, 이중 서명 검증 위한 해시 버퍼들이 연산이 끝난 후에도 남아있게 된다. 그래서 finally블록에서 전부 0으로 채웠다. 24) privateKey멤버 변수에 final을 넣어서 객체 생성 후 메모리 참조가 악의적으로 변경되지 않도록 수정하였다. 33) throws 예외들이 날것으로 있어서 시스템 구조를 파악당할 수 있다. 그래서 CardCompanyException이라는 사용자 정의 예외 클래스를 생성하여 내부 캡슐화가 되어 외부 유출 가능성이 낮아졌다. 64) 어떤 예외가 터져도 방어가 가능하도록 수정하였다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	011	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	01. 민감-데이터의 수명을 제한하라 26. 메시드의 결과값에 대해 항상 피드백을 제공하라 33. 일반적인 예외의 타입보다는 사용자-정의 예외를 사용하라 64. 논리적 완벽을 추구하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre> * public class Store { private PrivateKey privateKey; public Store (PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 배열의 인력이 보낸 전자결부 개본 * public BaeminToStoreData openEnvelope(DigitalEnvelope storeEnvelope) throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, ClassNotFoundException, IOException { byte[] decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(storeEnvelope, privateKey); return (BaeminToStoreData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } // 주문 정보 검증 * public boolean verifyOrder(BaeminToStoreData storeData, PublicKey userPublicKey) throws IOException, NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, SignatureException { // 주문 정보 해시 생성 OrderInfo orderInfo = storeData.getOrderInfo(); byte[] orderInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(orderInfo); byte[] orderInfoHash = HashUtil.hash(orderInfoBytes); // 주문 정보 해시, 결제 정보 해시 결합 byte[] paymentInfoHash = storeData.getPaymentInfoHash(); byte[] combined = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); // 최종 해시 값 생성 byte[] combinedHash = HashUtil.hash(combined); // 이종서명 검증 byte[] digitalSignature = storeData.getDigitalSignature(); return SignatureUtil.digitalSignVerify(combinedHash, digitalSignature, userPublicKey); } } </pre>				
대상코드	After				
	<pre> * class StoreCryptoException extends Exception { public StoreCryptoException(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } } * public class Store { private final PrivateKey privateKey; public Store (PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 배열의 인력이 보낸 전자결부 개본 * public BaeminToStoreData openEnvelope(DigitalEnvelope storeEnvelope) throws StoreCryptoException{ byte[] decrypted = null; try { decrypted = EnvelopeUtil.openEnvelope(storeEnvelope, privateKey); return (BaeminToStoreData) SerializeUtil.bytesToObject(decrypted); } catch (Exception e) { throw new StoreCryptoException("기밀정보 전자결부 개본 중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { if (decrypted != null) { Arrays.fill(decrypted, (byte) 0); } } } } // 주문 정보 검증 * public boolean verifyOrder(BaeminToStoreData storeData, PublicKey userPublicKey) throws StoreCryptoException { // 주문 정보 해시 생성 byte[] orderInfoBytes = null; byte[] orderInfoHash = null; byte[] combined = null; byte[] combinedHash = null; try { // 직렬화 OrderInfo orderInfo = storeData.getOrderInfo(); orderInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(orderInfo); byte[] salt = storeData.getOrderInfoSalt(); orderInfoHash = HashUtil.hash(orderInfoBytes, salt); //주문정보-배민정보 해시 결합 byte[] paymentInfoHash = storeData.getPaymentInfoHash(); combined = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); // 최종 결합 해시 생성 combinedHash = HashUtil.hash(combined, salt); byte[] digitalSignature = storeData.getDigitalSignature(); return SignatureUtil.digitalSignVerify(combinedHash, digitalSignature, userPublicKey); } catch (Exception e) { throw new StoreCryptoException("주문 정보 이종서명 검증 중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { if (orderInfoBytes != null) Arrays.fill(orderInfoBytes, (byte) 0); if (orderInfoHash != null) Arrays.fill(orderInfoHash, (byte) 0); if (combined != null) Arrays.fill(combined, (byte) 0); if (combinedHash != null) Arrays.fill(combinedHash, (byte) 0); } } } </pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	01) 민감 데이터를 Arrays.fill()을 사용하여 데이터 바로 제거 26) 연산 도중 예외 발생 시 이를 침묵시키거나 모호한 성공/실패 값을 주게 되면 상위 시스템의 오작동이 생길 수 있어 정확한 예외 피드백을 주어 안전하게 취소될 수 있도록 변경 33) 예외 발생 시 낱것 그대로 노출될 수 있어서 StoreCryptoException을 만들어서 내부에 들어가도록 수정하였다. 64). 모든 예외를 방어할 수 있도록 수정하였다.				

코드 리뷰 보고서

리뷰번호	012	작성자	정제은	작성날짜	2026.06.02
관련규칙	01. 민감-데이터의 수명을 제한하라 26. 메서드의 결과값에 대해 항상 피드백을 제공하라 33. 일반적인 예외의 타입보다는 사용자-정의 예외를 사용하라 64. 논리적 완벽을 추구하라				
중요도	상				
대상코드	Before				
	<pre>public class User { private PrivateKey privateKey; public User(PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 사용자가 비밀번호 입력 후 인증번호 생성 public DigitalEnvelope createEnvelope(OrderInfo orderInfo, PaymentInfo paymentInfo, PublicKey cardPublicKey, PublicKey baeminPublicKey) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, SignatureException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, IOException { // 주문 정보 해시 생성 byte[] orderInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(orderInfo); byte[] orderInfoHash = HashUtil.hash(orderInfoBytes); // 결제 정보 해시 생성 byte[] paymentInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(paymentInfo); byte[] paymentInfoHash = HashUtil.hash(paymentInfoBytes); // 주문, 결제 정보 해시 간 결합 byte[] combinedHash = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); // 주문 해시 간 (주문, 결제 정보 해시 간 결합해 해시) byte[] pcmd = HashUtil.hash(combinedHash); // 인증서명 생성 byte[] digitalSignature = SignatureUtil.digitalSign(pcmd, privateKey); // 카드사 발급 데이터 생성 CardData cardData = new CardData(paymentInfo, orderInfoHash, digitalSignature); byte[] cardDataBytes = SerializeUtil.objectToBytes(cardData); // 카드사용 전자봉투 생성 DigitalEnvelope cardEnvelope = EnvelopeUtil.sealEnvelope(cardDataBytes, cardPublicKey); // 발급된 인증서명 데이터 생성 UserToBaeminData baeminData = new UserToBaeminData(orderInfo, orderInfoHash, paymentInfoHash, digitalSignature, cardEnvelope); byte[] baeminDataBytes = SerializeUtil.objectToBytes(baeminData); // 2차 전자봉투 생성 return EnvelopeUtil.sealEnvelope(baeminDataBytes, baeminPublicKey); } }</pre>				
대상코드	After				
	<pre>class UserCryptoException extends Exception { public UserCryptoException(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } } public class User { private final PrivateKey privateKey; public User(PrivateKey privateKey) { this.privateKey = privateKey; } // 사용자 발급 인증번호 생성 후 인증번호 생성 public DigitalEnvelope createEnvelope(OrderInfo orderInfo, PaymentInfo paymentInfo, PublicKey cardPublicKey, PublicKey baeminPublicKey) throws UserCryptoException { byte[] orderInfoBytes = null; byte[] orderInfoHash = null; byte[] paymentInfoBytes = null; byte[] paymentInfoHash = null; byte[] combinedHash = null; byte[] pcmd = null; byte[] digitalSignature = null; byte[] cardDataBytes = null; byte[] baeminDataBytes = null; byte[] orderSalt = HashUtil.generateSalt(); byte[] paymentSalt = HashUtil.generateSalt(); try { orderInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(orderInfo); orderInfoHash = HashUtil.hash(orderInfoBytes, orderSalt); paymentInfoBytes = SerializeUtil.objectToBytes(paymentInfo); paymentInfoHash = HashUtil.hash(paymentInfoBytes, paymentSalt); combinedHash = HashUtil.combineHash(orderInfoHash, paymentInfoHash); pcmd = HashUtil.hash(combinedHash, paymentSalt); // 결제 검증용 단점 속도 저함 digitalSignature = SignatureUtil.digitalSign(pcmd, privateKey); CardData cardData = new CardData(paymentInfo, orderInfoHash, digitalSignature, paymentSalt); cardDataBytes = SerializeUtil.objectToBytes(cardData); DigitalEnvelope cardEnvelope = EnvelopeUtil.sealEnvelope(cardDataBytes, cardPublicKey); UserToBaeminData baeminData = new UserToBaeminData(orderInfo, orderInfoHash, paymentInfoHash, digitalSignature, cardEnvelope, orderSalt, paymentSalt); baeminDataBytes = SerializeUtil.objectToBytes(baeminData); return EnvelopeUtil.sealEnvelope(baeminDataBytes, baeminPublicKey); } catch (Exception e) { throw new UserCryptoException("사용자 인증서명 및 전자봉투 생성 도중 오류가 발생했습니다.", e); } finally { if (orderInfoBytes != null) Arrays.fill(orderInfoBytes, (byte) 0); if (orderInfoHash != null) Arrays.fill(orderInfoHash, (byte) 0); if (paymentInfoBytes != null) Arrays.fill(paymentInfoBytes, (byte) 0); if (paymentInfoHash != null) Arrays.fill(paymentInfoHash, (byte) 0); if (combinedHash != null) Arrays.fill(combinedHash, (byte) 0); if (pcmd != null) Arrays.fill(pcmd, (byte) 0); if (digitalSignature != null) Arrays.fill(digitalSignature, (byte) 0); if (cardDataBytes != null) Arrays.fill(cardDataBytes, (byte) 0); if (baeminDataBytes != null) Arrays.fill(baeminDataBytes, (byte) 0); if (orderSalt != null) Arrays.fill(orderSalt, (byte) 0); if (paymentSalt != null) Arrays.fill(paymentSalt, (byte) 0); if (paymentInfo != null) { paymentInfo.clearCardNumber(); } } } }</pre>				
보안약점/ 보안취약점 이유 및 해결법	01) 민감 데이터를 Arrays.fill()을 사용하여 데이터 바로 제거 26) 연산 도중 예외 발생 시 이를 침묵시키거나 모호한 성공/실패 값을 주게 되면 상위 시스템의 오작동이 생길 수 있어 정확한 예외 피드백을 주어 안전하게 취소될 수 있도록 변경 33) 예외 발생 시 날것 그대로 노출될 수 있어서 UserCryptoException을 만들어서 내부에 들어가도록 수정하였다. 64). 모든 예외를 방어할 수 있도록 수정하였다.				